14

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

if shart operatori yordamida dastur tuzish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. If operatorining yozilish qoidasi va bir tarmoqli shart
2. Shart ifodalarini tuzish va ketma-ket mustaqil if operatorlari
3. Amaliy mashq: «internet tezligi nazorati» va «ikki sondan kattasi» dasturlari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga if shart operatorining tuzilishi, shart ifodalarini to‘g‘ri tuzish va bir tarmoqli shartli dasturlarni yozish, sinash hamda tipik xatolarni tuzatish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar taqqoslash va mantiqiy operatorlar asosida shart tuzadi, if operatori bilan bir tarmoqli dastur yozadi va uni turli kirish qiymatlarida sinab ko‘radi.

if operatori nima uchun kerak?

> Hozirgacha yozgan dasturlarimiz chiziqli edi: buyruqlar yuqoridan pastga birin-ketin bajarilardi. Hayotda esa ko‘p harakat shartga bog‘liq: «Agar diskda joy kam bo‘lsa — ogohlantirish chiqar», «Agar harorat 37 darajadan yuqori bo‘lsa — shifokorga yubor».

Yozilish qoidasi

> Agar t = 36.6 bo‘lsa, ekranda faqat «Tekshiruv tugadi» yozuvi chiqadi. Demak, bitta dasturni kamida ikki xil qiymat bilan sinash kerak: shart bajariladigan va bajarilmaydigan.

Kod	Natija / izoh
t = 38.2	Bemorning harorati
if t > 37:	Shart: 38.2 > 37 → True
print("Isitma bor, shifokorga murojaat qiling")	Shart rost bo‘lgani uchun chiqadi
print("Tekshiruv tugadi")	if dan tashqarida — har doim chiqadi

Blok-sxemadagi ko‘rinishi

> Blok-sxemada if romb (shart bloki) bilan tasvirlanadi. Rombdan «Ha» yo‘li if tanasiga olib boradi, «Yo‘q» yo‘li esa tanani aylanib o‘tadi. Ikkala yo‘l keyingi umumiy buyruqda qo‘shiladi. Shuning uchun bunday tuzilma bir tarmoqli (to‘liqsiz) shart deb ataladi.

Shart ifodasini tuzish

> Shart — natijasi True yoki False bo‘ladigan ifoda. U taqqoslash operatorlari (==,!=, >, =, <=) va mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida tuziladi. Python oraliqni matematikadagidek qisqa yozishga ham imkon beradi: 14 <= yosh <= 18.

Masala sharti	Python ifodasi	Misol natijasi
Son manfiy	x < 0	x = -7 → True
Son juft	n % 2 == 0	n = 12 → True
Summa 500 000 dan kam emas	summa >= 500000	600 000 → True
Yosh 14 dan 18 gacha	14 <= yosh <= 18	yosh = 16 → True
Login bo‘sh emas	login!= ""	"admin" → True

Shart bajarilganda qiymatni o‘zgartirish

> if tanasida faqat xabar chiqarish emas, o‘zgaruvchi qiymatini o‘zgartirish ham mumkin.

Kod	Natija / izoh
summa = 600000	Xarid summasi
if summa >= 500000:	600000 >= 500000 → True
summa = summa * 0.9	10 % chegirma qo‘llandi
print("To‘lov:", summa)	To‘lov: 540000.0

Ketma-ket mustaqil if operatorlari

> Bir nechta if ketma-ket yozilsa, ularning har biri alohida tekshiriladi.

Amaliy mashq: «Internet tezligi nazorati»

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, IDLE yoki Thonny muhiti, daftar. Xavfsizlik: ish joyida suyuqlik saqlamang, kabellarni tortmang, ko‘zni har 15–20 daqiqada dam oldiring.

- Yangi fayl yarating va uni tezlik.py nomi bilan saqlang.
- **Tezlikni so‘rang:** tezlik = float(input("Tezlik (Mbit/s): ")).
- **Uchta mustaqil if yozing:** tezlik = 100 bo‘lsa «A’lo tezlik».
- Dasturni 5, 50, 100 va 120 qiymatlari bilan sinab, har biri uchun faqat bitta xabar chiqishini tekshiring.
- **Ikkinchi dastur:** ikki son kiritilsin; katta = a deb oling va if b > katta: katta = b yordamida kattasini chiqaring (7 va 12 → 12).

Natijani tekshirish

> Chegaraviy qiymatlarga alohida e’tibor bering: 10 va 100 sonlari ikki shartning chegarasida turadi. Agar 100 kiritilganda ikkita xabar chiqsa yoki birorta ham chiqmasa, shartlarda < va <= belgilari noto‘g‘ri tanlangan.

Tipik xatolar va tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Python xabari	Tuzatish
if t > 37 (ikki nuqtasiz)	SyntaxError: expected ':'	Sarlavha oxiriga: qo‘yish
if x = 5:	SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '==' or ':=' instead of…	Taqqoslash uchun == yozish
Tana surilmagan	IndentationError: expected an indented block after 'if' statement on…	Tanani 4 bo‘shliq surish
x = input() va if x > 3:	TypeError: '>' not supported between instances of 'str' and 'int'	int(input()) bilan songa aylantirish

Asosiy atamalar

Blok tugashi

Chekinishsiz yozilgan birinchi qator if dan tashqarida hisoblanadi va har doim bajariladi.

Sarlavha

If kalit so‘zi, shart ifodasi va oxirida ikki nuqta (:).

Shart

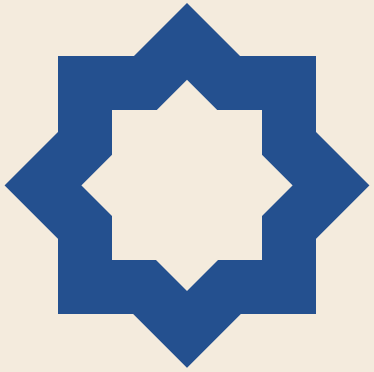
Natijasi True yoki False bo‘ladigan ifoda.

Tana

Shart rost bo‘lganda bajariladigan buyruqlar; ular 4 ta bo‘shliq bilan o‘ngga suriladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. if operatorining sarlavhasi qanday tuziladi va nima bilan tugaydi?
2. Shart yolg‘on bo‘lganda if tanasidagi buyruqlar bilan nima sodir bo‘ladi?
3. Dastur qaysi qatordan boshlab if blokidan tashqarida hisoblanadi?
4. Nima uchun dasturni shart bajariladigan va bajarilmaydigan qiymatlar bilan sinash kerak?
5. Ketma-ket yozilgan bir nechta mustaqil if qanday ishlaydi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova